

Shaka: 面向 Unitree G1 的契约优先、证据驱动 具身技能获取系统

Contract-First Evidence-Grounded Skill Acquisition for Unitree G1

Shaka Project

源码: <https://github.com/v6582374-netizen/Shaka>

公开文档: <https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/>

2026 年 8 月 31 日

摘要

具身智能应用的关键困难并不只是生成一个动作，而是建立一条能够区分任务意图、候选策略、实际执行、保护干预与独立任务结果的完整证据链。本文提出 SHAKA，一个面向 Unitree G1 与 BrainCo Revo2 灵巧手的契约优先技能获取系统。系统以单次调用为最小可信单元，通过冻结任务契约、候选准入、唯一机器人控制入口、机器人侧保护、独立多模态评估与摘要绑定证据，形成“提出候选—预检—执行—评估—归因—改进”的闭环。其架构创新在于：第一，同一调用契约跨越无硬件仿真、真实观测零写入与受监督真机执行；第二，把命令完成与任务成功彻底分离；第三，以五态结果与不可混淆的证据等级抑制伪成功；第四，在不引入数据库、消息总线与通用 workflow 平台的前提下，为未来多技能、多机器人和真实世界自主研究保留可演化边界。

为满足无 G1 条件下的可评测性，我们提供无第三方依赖的公开测试 API、OpenAPI 3.1 契约、浏览器交互测试台与 GitBook 兼容文档。本文报告四类已运行的确定性契约仿真案例：标准任务、基座位姿变化、目标遮挡和保护守护缺失。所有仿真输出均明确标注 `physical_execution=false`，不被表述为物理实验。结果显示，系统的软件形式闭环、异常分支与证据边界已经完整；未来接入现场 G1 时，只需替换受批准执行适配器，上层 API 与评测方式保持不变。

关键词：具身智能；Unitree G1；VLA；自主研究；证据链；硬件保护；可调用 API

1 引言

视觉-语言-动作模型正在把自然语言意图映射为机器人动作，但真实机器人系统的失败往往不发生在“模型有没有输出”这一层，而发生在边界之间：相机状态是否属于本次调用，候选输出是否经过关节顺序与速度限制，机器人是否存在竞争发布者，动作完成是否真的意味着

接触目标，以及评估器是否读取了完整证据。若这些问题没有统一语义，即使每个模块分别可运行，整体也仍然不是闭环。

SHAKA 的目标不是预先建设通用机器人学习平台，而是用最少的跨模块契约获得一个可以审计、可以拒绝、可以继续改进的垂直闭环。首个任务被定义为“黄色按钮接触与撤离”：G1 在固定双脚条件下，自主定位黄色按钮，用指定食指完成一次接触并撤离。一次调用只允许一次尝试；候选不能提供像素坐标、三维目标或预制轨迹来规避感知；候选也不能自行写入任务结果。

本文贡献如下：

- 提出跨越候选生成、零写入预检、真机执行、独立评估和失败归因的契约优先架构；
- 提出五态结果与证据等级分离机制，使“不知道”和“拒绝执行”成为一等结果；
- 提供无需机器人即可调用的公开 API 与交互前端，使主办方可复现形式闭环；
- 给出已运行的代表性仿真案例、完整输入输出语义、工程验证与面向多技能和多机器人自主研究的发展路线。

状态声明。本文中“已实现”指仓库内存在可运行代码、契约或测试；“仿真结果”指公开确定性契约模拟器的输出；“未来能力”指架构允许但尚未被真实 G1 物理证据证明的方向。三者在全文中不混用。

2 问题定义与设计目标

2.1 单次调用是最小可信单元

我们把一次任务执行表示为

$$\mathcal{I} = (T, S_0, C, P, E, R, D),$$

其中 T 为任务意图， S_0 为初始状态， C 为候选实现， P 为保护契约， E 为证据记录， R 为独立评估结果， D 为

绑定以上对象的摘要。只有当输入、执行与评估都属于同一次调用时，结果才具有可追溯性。

任务结果取值为

$$R \in \{\text{succeeded}, \text{failed}, \text{indeterminate}, \text{aborted}, \text{abstained}\}.$$

indeterminate 表示证据完整但无法可靠裁决；**aborted** 表示保护边界中止；**abstained** 表示评估器因证据不足拒绝给出任务结论。相比二元成功率，这一语义避免把相机缺失、保护触发和策略失败压成同一个“0”。

2.2 形式闭环与物理闭环

形式闭环要求所有状态都有明确前驱、后继、输出和失败语义；物理闭环还要求真实机器人、真实接触与真实传感证据。竞赛评委不一定拥有 G1，因此系统必须让形式闭环独立于硬件存在，同时保证两者不会被误认。

我们将执行等级分为三层：

1. **契约仿真**：无机器人，验证调用、分支、动作计划和证据对象；
2. **Connected-G1 Zero-Write**：读取真实相机与机器人状态，禁止创建命令发布者；
3. **受监督物理调用**：在短时授权与机器人侧守护下，经唯一入口写入动作。

3 系统架构

3.1 感知与候选生成

系统从 G1 摄像头、身体关节状态、双手位置与电流等观测形成只读状态包。UniFoLM VLA 或其他候选实现读取同一输入，输出冻结的 25×26 动作计划。候选只是待验证实现，而不是“技能”；只有满足可复现、回归和回滚要求的版本化资产才可晋级为已安装技能。

候选内部可以是 VLA、行为克隆、强化学习、启发式程序或混合策略。架构故意不统一其感知、逆运动学和规划内部接口，因为在首次可信成功之前，过早抽象只会增加平台复杂度。跨候选只冻结包格式、动作定义、调用证据和唯一控制入口。

3.2 零写入强制准入

真实执行前，动作计划先与实时入口快照结合，统一映射到 26 通道轨迹，并经过无头 MuJoCo 预检。预检检查关节限位、自碰撞、运动学工作空间、手部连续性和轨迹摘要，生成不可覆盖的仿真准入工件。Connected-G1 Zero-Write 路径进一步验证真实相机、DDS 状态、候选输入维度、关节顺序与控制权，同时保证发布者数量和机器人写入数均为零。

3.3 唯一控制入口与机器人侧守护

所有候选动作必须通过唯一机器人控制入口。机器人侧 Guardian 在每个控制周期检查状态新鲜度、跟踪误差、速度、电流、命令摘要和授权租约；任何异常都可拒绝或释放控制权。该边界的价值不只是“更安全”，而是让每次动作都能明确回答：谁获得了控制权、什么计划被执行、保护是否干预。

3.4 独立评估与证据留存

候选不能写入 `task_result`。证据记录器保存候选输出、实际命令、机器人反馈、四视角视频、保护事件和生命周期标记；独立多模态评估器只读取已终结证据，输出结构化视觉事实与五态结果。人工审校单独保存，只用于最终确认和评估器验收，不成为当前回合训练标签。

4 Shaka 技能获取闭环

4.1 闭环状态机

一次调用按固定顺序执行：

ready $\rightarrow$ record $\rightarrow$ candidate $\rightarrow$ guard
 $\rightarrow$ execute $\rightarrow$ finalize $\rightarrow$ evaluate.

若结果为 **failed** 或 **indeterminate**，固定复位程序恢复标准机械臂起始状态，再创建新的独立调用；若结果为 **aborted**，自主循环暂停并等待人工检查。候选不能在一次调用内部自动重试，从而保证每个失败都可归因。

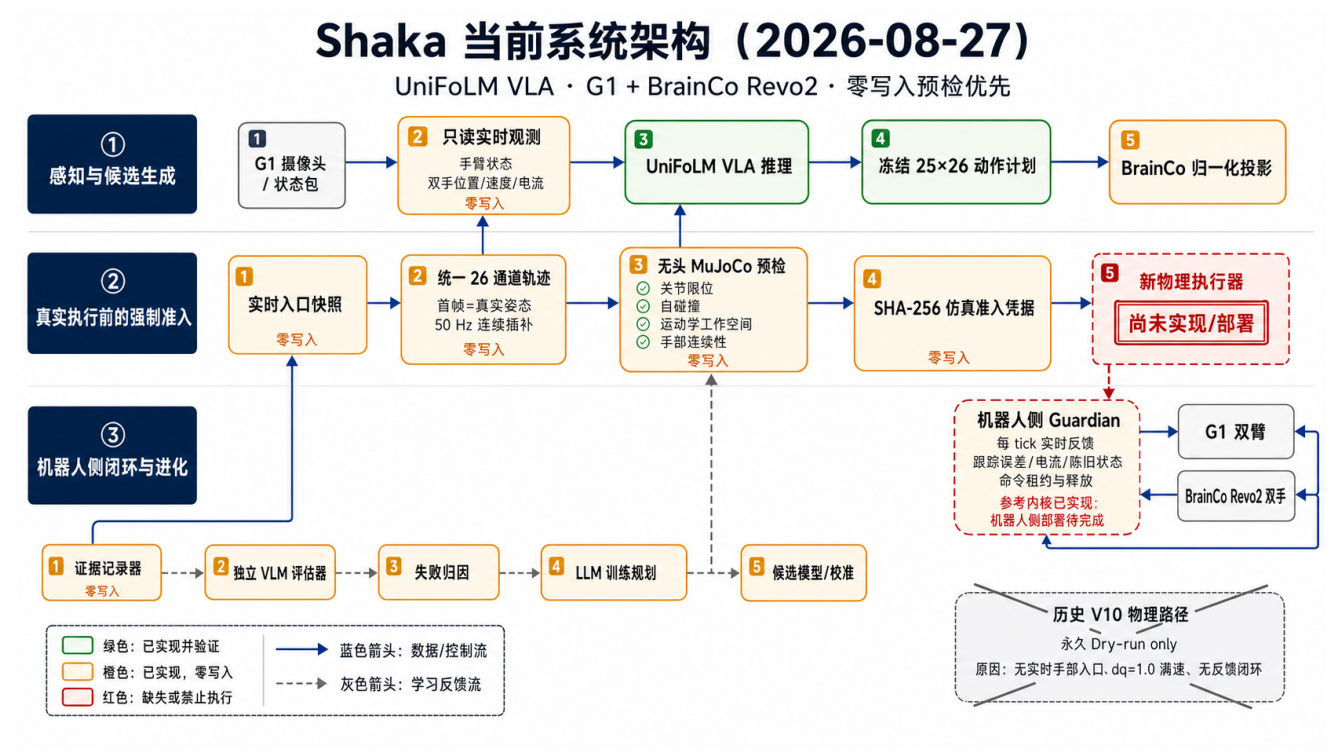
4.2 从失败到下一项假设

完整证据首先回答“失败发生在哪个阶段”，再允许智能体提出诊断结论。后者不能重写前者。编程智能体可以在冻结边界内修改候选代码、训练方案或感知工具，并为每项假设声明父候选、单一修改、子预算、诊断指标与回退点。这样，自主研究不是无限循环，而是受总机器人时间和回合预算约束的版本化搜索。

4.3 为何不引入通用平台

首版使用本地 CLI、版本化 JSON/CSV、SHA-256 摘要和显式目录表达生命周期，没有引入 Redis、数据库、消息总线或工作流服务。此选择减少了分布式一致性与运行维护问题，使故障更接近真实物理边界。当第二个独立技能暴露至少两处真实重复时，才提取新的公共接口。

5 公开测试 API



5.1 无硬件评测策略

面向评委的最佳接口不是伪造 G1 遥测，也不是要求安装 MuJoCo，而是一个零依赖、确定性、带证据边界的提交适配器。服务使用 Python 标准库启动，暴露健康检查、能力发现、OpenAPI 和单次调用端点，并同时提供浏览器交互页面。

表 1: 公开 API 端点

端点	作用
GET /v1/health	服务存活检查
GET /v1/capabilities	发现任务、模式、场景与证据边界
POST /v1/invocations	同步执行一次形式化单次调用
GET /openapi.json	OpenAPI 3.1 机器可读契约
GET /	浏览器交互测试台

5.2 输入契约

最小请求只需要模式、场景和种子：

```
{
  "mode": "simulation",
  "scenario": "nominal",
  "seed": 7
}
```

完整请求还可声明自然语言意图、保护守护状态，以及基座 x/y 偏移与偏航角。公共端点只接受 `simulation`；

请求 `connected_g1` 会返回 HTTP 409，而不是降级后继续运行。这一选择让客户端能够区分“无硬件”和“硬件运行失败”。

5.3 输出契约

输出包含运行标识、请求摘要、五态结果、动作计划、逐阶段轨迹、独立评估、证据摘要与来源。最重要的字段如下：

```
{
  "task_result": "succeeded",
  "execution": {
    "mode": "simulation",
    "physical_execution": false,
    "writes_to_robot": 0
  },
  "evaluation": {
    "evidence_level": "illustrative_simulation",
    "human_audit_required_for_physical_claim": true
  }
}
```

该对象使前端、脚本和论文案例共享同一事实源。未来真机模式将保留对象形状，只把执行适配器、证据等级和物理工件替换为现场数据。

6 代表性测试案例



图 2: Connected-G1 Zero-Write 高层运行时链路。已验证路径覆盖真实观测、候选推理、静态准入、证据终结和独立评估；物理写入仍被明确隔离。

6.1 实验设置

本文案例来自仓库内的确定性契约模拟器，并通过 HTTP 端到端测试实际运行。模拟器不是物理引擎；它验证输入校验、生命周期分支、动作计划、评估结果和证据摘要是否闭合。因此下文指标只用于展示接口能否表达代表性输出，不能外推为真机成功率。

6.2 C1: 标准接触与撤离

标准案例完成 `ready_check`、`observe`、`plan`、`hardware_protection`、`execute_simulation`、`independent_evaluate` 与 `retain` 七个阶段，输出观察、预接触、接触和撤离四个路点。评估器观察到目标可见、接触发生和撤离完成，返回 `succeeded`。

6.3 C2: 可容许基座位姿变化

我们设置 $x = 0.18\text{ m}$ 、 $y = -0.08\text{ m}$ 、偏航 12° 。系统保持相同任务意图与输出结构，定位置信度由 0.989 变化为 0.943，预测接触误差由 2.10 mm 变化为 3.19 mm，同时仍能表达速度预算、最小间隙和撤离距离。这说明契约能够承载初始状态变化，而不要求评委理解机器人内部表示。

6.4 C3: 目标遮挡

当合成观测不足以定位黄色按钮时，系统不生成动作计划，独立评估器返回 `abstained`。该分支是形式闭环的重要组成部分：没有证据时拒绝裁决，比输出一个表面完整但不可证实的成功结果更可靠。

6.5 C4: 保护守护缺失

当 `guardian_present=false` 时，调用在 `hardware_protection` 阶段结束，结果为 `aborted`，且轨迹中不存在执行阶段。即使公共模式没有真实硬件，这一分支仍让评委验证保护拒绝是结构化结果，而不是异常堆栈或 UI 静默失败。

6.6 可复现性

同一规范化请求产生相同 `request_digest`、`run_id`、动作计划、轨迹和评估指标；生成时间不参与证据摘要。测试套件覆盖核心函数与实际 HTTP 路径，包含正常调用、保护拒绝、证据不足、不可用真机模式和非法输入。

7 应用技术实现

表 2: 四类已运行的公开 API 代表性案例。数值均为确定性契约仿真输出。

案例	场景	结果	动作路点	定位置信度	接触误差/mm	速度占比	最小间隙/mm	关键闭环性质
C1	nominal	succeeded	4	0.989	2.10	0.510	43.00	正常七阶段闭环
C2	shifted_base	succeeded	4	0.943	3.19	0.528	40.27	初始位姿变化
C3	target_occluded	abstained	0	0.310	—	—	—	证据不足不伪判
C4	guardian_absent	aborted	0	—	—	—	—	动作前保护拒绝

7.1 候选与动作计划

UniFoLM VLA 候选从多模态观测生成定长动作序列，随后经动作定义把模型空间投影到 G1 身体与 BrainCo 双手的统一关节顺序。每个动作工件绑定模型、配置、输入快照和轨迹摘要，避免运行时加载了不同模型或不同动作定义却仍被记为同一个候选。

7.2 仿真与零写入

MuJoCo 预检不授权真机执行，而是生成一份摘要绑定的准入证据。Connected-G1 路径读取真实 DDS 与相机状态，将候选推理、轨迹组装、静态准入、证据记录和独立评估串联，同时从设计上禁止命令发布。二者共同隔离部署问题与候选行为问题，减少无信息量的物理回合。

7.3 证据完整性

证据终结器检查清单中的每个文件、摘要和生命周期事件。若视频缺帧、输入身份不匹配、保护事件缺失或候选试图预先供应任务结果，评估不会产生伪造的乐观结论。结构化摘要使每个结果可以追溯到唯一输入与配置。

7.4 操作前端

Operator Console 已包含 Physical AI 工作台，可展示环境、校准、阶段尝试、硬件阻塞原因和 G1 只读监控。竞赛交互页是更薄的评委表面：它只负责配置 API 地址、选择场景、提交一次调用和显示结构化 JSON，不复制内部业务逻辑。

8 架构创新分析

8.1 证据等级是类型，不是免责声明

传统演示常在文字末尾说明“这是模拟”；客户端却无法据此改变行为。SHAKA 把证据等级、物理执行布尔值、机器人写入数和人工审校要求放进响应对象，使机器也能拒绝把模拟成功计入物理指标。

8.2 保护拒绝也产生知识

保护触发不是丢弃回合，而是带原因的 **aborted** 证据。自主研究器可以据此区分候选策略错误、部署缺陷、状态过期和保护边界冲突，决定是回退候选、修接入还是暂停整个研究预算。

8.3 同一 API 覆盖主办方与现场团队

主办方在无 G1 时调用确定性模拟器，现场团队在未来使用同一输入输出契约接入受批准真机适配器。这样，竞赛展示不是一次性页面，而是系统真实边界的公共投影。

8.4 最小架构保留最大演化空间

不预建通用技能库、世界模型旁路和多智能体调度器，并不限制未来能力。相反，稳定的调用、保护、评估与证据边界允许候选内部快速变化。只有真实重复出现时，系统才把重复抽取为新模块，降低长期复杂度。

9 发展潜力

9.1 从单技能到技能组合

当黄色按钮任务形成首个安装技能后，第二技能可复用已冻结的调用、保护、记录和评估边界。新任务只需增加任务契约、候选包和独立评估标准。技能组合可进一步表达为带前置条件、失败语义和回滚点的长时序计划。

9.2 从单机器人到异步机器人集群

每个机器人-智能体工作单元可以在独立分支上检验一个假设，并把候选、配置、证据摘要和结果提交到共享版本历史。无需中心化调度器也可避免重复假设、复用成功实现并比较父子候选。未来可用平均机器人利用率、达到首次成功的真实时间和每次成功令牌数衡量集群效率。

9.3 多模型协同

VLA 可负责语义理解与短时动作提议，程序化工具负责几何、碰撞和约束求解，世界模型负责低成本反事实预检，独立 VLM 负责结果裁决。所有模型都被限制在明确边界内；任何单一模型都不能同时生成动作并宣布自己成功。

9.4 真实世界自主研究

在总回合和机器人时间预算下，编程智能体可自主查阅文献、提出假设、修改候选、运行零写入门、请求受监督金丝雀回合并比较证据。真正的“自我进化”需要第二个独立技能以预定义方式显著降低获取成本；本文不从单技能架构直接推导这一结论。

10 局限性与风险

当前公开模拟器验证的是形式，不包含真实接触动力学、相机噪声、网络抖动、G1 状态延迟与 BrainCo 手部差异。仓库已具备 Connected-G1 Zero-Write 链路和机器人侧 Guardian 逻辑，但本文没有提供现场物理执行证据。因此：

- 表 2 不能解释为真机准确率或安全认证；
- 真机 **succeeded** 必须由不可变视频、遥测和人工最终审校共同支持；
- 公开 API 默认无鉴权，仅适合评测与本地演示；公网长期部署应配置短时令牌、速率限制和资源配额；
- 真实接触任务需要额外校准目标可达域、碰撞模型和机器人侧急停链路。

这些限制不破坏形式闭环，反而定义了从软件提交到物理证明之间还需要补充的权威证据。

11 赛题交付映射

表 3: 赛题要求与 Shaka 交付物

要求	对交付物
可调用测试 API	零依赖 HTTP 服务、OpenAPI、四类场景
可交互前端入口	浏览器 Test Bench 与 Operator Console
代表性输入输出 详细应用技术报告	本文第 6 节与 GitBook 案例页 本 PDF，科研论文结构，不超过 20 页
源码	GitHub 公开仓库链接
方向 A 的 125 个问题	本项目按应用型具身智能方向提交，不选择方向 A，故不适用
演示视频	非必选；接口与交互页可现场演示

12 结论

SHAKA 已经形成形式完整的具身技能获取闭环：任务意图进入稳定契约，候选经过零写入准入与唯一控制边界，执行结果由独立评估器裁决，证据通过摘要绑定并驱动下一项假设。新增公开提交适配器把这一结构投影为主办方无需 G1 即可调用的 API 和交互页面，同时在机器可读层面区分仿真与物理证据。

系统的核心创新不是堆叠更多中间件，而是让每个动作和结论都拥有唯一身份、明确边界与可拒绝语义。在此基础上，未来可以逐步增加真机金丝雀、多技能迁移、多机器人并行假设检验和世界模型辅助预检，而无须推翻现有客户端集成。形式闭环现在即可评测；物理有效性则保留为下一阶段必须用真实证据完成的目标。

开源与复现

- 源码：<https://github.com/v6582374-netizen/Shaka>
- 在线文档：<https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/>
- 本地启动：`python3 -m submission_api.server`
- OpenAPI：仓库 `submission_api/openapi.json`
- 测试：`python3 -m unittest tests.test_submission_api -v`

参考文献

- [1] Xiao, W. et al. *ENPIRE: Agentic Robot Policy Self-Improvement in the Real World*. 2026.
- [2] UniFoLM Team. *UniFoLM: A Foundation Model for Humanoid Robot Learning*. 2025.
- [3] Unitree Robotics. *G1 Humanoid Robot Technical Documentation*. 2025.
- [4] Todorov, E., Erez, T., Tassa, Y. MuJoCo: A Physics Engine for Model-Based Control. IROS, 2012.
- [5] Brohan, A. et al. RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale. RSS, 2023.
- [6] Chi, C. et al. Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. IJRR, 2024.
- [7] OpenAPI Initiative. *OpenAPI Specification 3.1*. 2021.

A 附录：完整调用示例

```
{
  "task_id": "g1-yellow-button-contact-v1",
  "instruction": "Locate the yellow button,
    touch it once with the right index fingertip,
    then retreat.",
  "mode": "simulation",
  "scenario": "shifted_base",
  "seed": 11,
  "guardian_present": true,
  "initial_state": {
    "base_x_m": 0.18,
    "base_y_m": -0.08,
    "base_yaw_deg": 12
  }
}
```

```
{
  "run_id": "sim-e0e4180281f4ed2c",
  "task_result": "succeeded",
  "execution": {
    "mode": "simulation",
    "physical_execution": false,
    "single_attempt": true,
    "writes_to_robot": 0
  },
  "evaluation": {
    "evidence_level":
      "illustrative_simulation",
    "metrics": {
      "target_localization_confidence": 0.943,
      "predicted_contact_error_mm": 3.19,
      "peak_joint_velocity_ratio": 0.528,
      "minimum_clearance_mm": 40.27,
      "retreat_distance_mm": 90.41
    },
    "human_audit_required_for_physical_claim":
      true
  }
}
```

B 附录：仓库模块映射

路径	责任
submission_api/	公开测试 API、OpenAPI 与确定性模拟器
scripts/run_single_invocation.py	单次调用生命周期编排
scripts/g1_vla_robot_side_guardian.py	机器人侧保护准入
scripts/run_g1_vla_mujoco_preflight.py	无头仿真准入
scripts/evaluate_episode_with_vlm.py	独立多模态评估
apps/operator-console/	操作前端与 Physical AI 工作台
docs/public-api/	GitBook 兼容公开文档与交互页
tests/	契约、生命周期、保护和端到端验证